3. **நுண்புழை நீர் (Capillary Water)**

மண் துகள்களின் இடைவெளிகளில் மேற்பரப்பு இழுவிசையின் மூலம் விரவியுள்ள நீர். இதுவே தாவரங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் நீர்.

8.4 பாசன நீரின் தன்மை

நீரில் இருக்கும் உப்பின் வகைகளைப் பொருத்து அந்த நீர் பாசனத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. கால்சியம் (Ca), மெக்னீசியம் (Mg), சோடியம் (Na) ஆகியவை நீரில் கரையும் பொழுது நேர் மின்னூட்டத்தைக் கொண்டுள்ளன. குளோரைடு, சல்பேட், பைகார்பனேட் போன்றவை எதிர் மின்னூட்டத்தைக் கொண்டுள்ளன. பிற அணுக்களான போரான் (B), செலினியம் (Se), மாலிப்டினம் (Mo), புளூரைடு (F) போன்றவை மிகக் குறைந்த அளவில் நீரில் காணப்படுகின்றன. இவை நீரில் அதிகமாக இருந்தால் இந்நீரை உட்கொள்ளும் விலங்குகளுக்கும், தாவரங்களுக்கும் தீங்கு ஏற்படும்.

மூன்று முக்கிய காரணிகளைப் பொருத்து பாசன நீரின் தன்மை அமையும் அவை:

1. **மொத்த உப்பின் அளவு**

நீரில் உள்ள உப்பின் செறிவு, நீரின் மின் கடத்தும் திறனின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. பொதுவாக, நீர் 1.5 மில்லிமோல் / செமீ அளவிற்கு அதிகமான உப்பு செறிவைக் கொண்டிருந்தால் அது உப்பு நீர் அல்லது கடின நீர் என அழைக்கப்படுகிறது.

2. **சோடியம் உறிஞ்சும் விகிதம்**

சோடியம் உறிஞ்சும் விகிதம் (SAR) மற்றும் சோடியம் கார்பனேட் படிவு (RSL) ஆகியவை பாசன நீரின் தன்மையை நிர்ணயிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

3. **போரான் அளவு**

3.0 பிபிஎம் அளவிற்கு அதிகமான போரானைக் கொண்டுள்ள பாசன நீர், பயிர்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும்.

8.5 நீர்ப்பாசன அமைப்பு (Irrigation System)

நீர்ப்பாசன அமைப்பு என்பது சேகரிப்பு, நீர்ப் போக்குவரத்து, பங்கீடு, நீர் பயன்பாடு மற்றும் வடிகால் அமைப்புகளைக் கொண்டது.

- ***நீர் சேகரிப்பு:*** நீர் சேகரிக்கும் மூலங்களைக் குறிக்கிறது
  (உ.ம்) ஆறு, குளம், நீர்த்தேக்கம், ஏரி, கிணறு
- ***நீர் போக்குவரத்து:*** மூலங்களிலிருந்து இறைக்கும் இடத்திற்கோ, அல்லது இறைக்கும் இடத்திலிருந்து வயலுக்கு அருகில் இருக்கும் நீர் வடிகால்களுக்கோ கொண்டு செல்லும் அமைப்பு.
  (உ.ம்) கால்வாய்.
- ***நீர் பங்கீடு:*** நீர் வடிகால்களிலிருந்து வயலுக்கு கொண்டு செல்லும் அமைப்பு.
  (உ.ம்) வாய்க்கால்
- ***நீர் பயன்பாடு:*** வயலுக்குள் நீரினைக் கடத்தும் அமைப்பு
- ***வடிகால் அமைப்பு:*** நிலத்திலிருந்து மழையின் மூலமாகவோ, நீர்ப்பாசனத்தின் மூலமாகவோ பெறப்பட்ட கூடுதல் நீரை வடிக்கும் அமைப்பாகும்.

பல்வேறு வகை வாய்க்கால்களான மண் வாய்க்கால், சிமெண்ட் வாய்க்கால், வடிவமைக்கப்பட்ட திறந்த கான்கிரீட் வாய்க்கால், கான்கிரீட் குழாய்கள் மற்றும் PVC குழாய்கள் ஆகியவற்றின் அமைப்பு, செலவினம் போன்றவற்றால் பாசனத்திறன் மாறுபடுகின்றது.



மண் வாய்க்கால்

X1_AGRI_Tamil_Chapter_08.indd 123 15-02-2019 12:09:10